Moderna Tecnologia LTDA
Edifício Empire Center - Avenida Barão de Itapura, nº 1518 - Térreo Sala 2 – Botafogo
Campinas/SP CEP 13020-432 CNPJ: 44.458.010/0001-40 Telefone: +55 19 37399680

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

1 - Objetivos:

Este relatório tem por objetivo registrar a avaliação da conformidade do(s) produto(s) identificado(s) abaixo conforme regulamentação definida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), descrita no item 5.

2 - Identificação do Produto:

Modelo(s): K-tag e K300823

Nome Comercial do Produto: Não aplicável

Tipo de Produto: Transceptor de Radiação Restrita

Serviço / Aplicação: Radiocomunicação de Radiação Restrita

Critérios para Formação de Família / Variação de modelos:

Conforme o documento 10380-26_NOME_MODELO, o requerente declara que os modelos K-tag e K300823, referem-se ao mesmo produto, projetados pelo mesmo fabricante e montados na mesma unidade fabril. Tal fato foi avaliado através dos documentos 10380-26_FOTOS_EXT e 10380-26_FOTOS_INT e aceito pelo especialista deste OCD.

Amostras ensaiadas: GS-8854 (VIDE CAMPO 12)
IMS-920 (VIDE CAMPO 12)

Certificação Inicial: 02/04/2026

Rastreabilidade: 01.01.2024
01.08.2024

3 - Características Técnicas Básicas:

Basic Technical Characteristics

Rastreador operando conforme tabelas abaixo:

Tecnologia de Espalhamento Espectral por Sequência Direta – DSSS								
Faixa de Frequencia (MHz) *Frequency Range (MHz)*	**Potencia Máxima de Saída (W)** *Output Power (W)*	**Designação de Emissões** *Emission Designation*	**Tecnologia / Espalhamento** *Technology / Spread Tecnic*	**Modulação** *Modulation*	**SAR Cabeça (W/kg)** *SAR - Head (W/kg)*	**SAR corpo (W/kg)** *SAR - Body (W/kg)*	**Taxa de Transmissão (Mbps)** *Transmission Rate (Mbps)*	**Padrão** *Standard*
2400,0 – 2483,5	0,0003	671KF7D	DSSS	GFSK	-	-	1	Bluetooth LE 1M
	0,0004	1M17F7D	DSSS	GFSK	-	-	2	Bluetooth LE 2M

Observações:
Ensaio de SAR não aplicável: Potência média de transmissão em 6 minutos inferior a 20 mW ou potência de pico inferior a 20 W.
Entrada: Bateria removível modelo CR2032 (cc 3V).
Antena: possui antena interna.
Produto comercializado com a marca: TRACKERKING.

4 - Entidades Envolvidas

Solicitante:
Applicant
Nova Avant Importação e Exportação Ltda

Rua Coronel Lima Rocha, 935, Sala 106, Pinheiro
CEP: 57.055-502 - Maceio/AL - Brasil

CNPJ: 46.422.864/0001-00

Fabricante:
Manufacturer
Huizhou Shengdongshi Electronics Co., Ltd

Tangjing, Qiuchangbaishi Village, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province - China

CNPJ: N/A

Moderna Tecnologia LTDA
Edifício Empire Center - Avenida Barão de Itapura, nº 1518 - Térreo Sala 2 – Botafogo
Campinas/SP CEP 13020-432 CNPJ: 44.458.010/0001-40 Telefone: +55 19 37399680

Rastreabilidade **OS: 10380/26**

MODERNA-10380/26
FOR-39-V03

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Relatório válido somente acompanhado de todas as suas páginas

Emissão	02/04/2026
Versão	0
Nº de Páginas	13

Unidade(s) Fabril(is):
Factory Unit(s)
Huizhou Shengdongshi Electronics Co., Ltd.
Tangjing, Qiuchangbaishi Village, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province - China

5 - Norma(s) Técnica(s) Aplicável(eis):

Ato Nº 14448, de 04 de dezembro de 2017 – Requisitos técnicos para a avaliação da conformidade de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita
Ato Nº 14158, de 01 de outubro de 2025 – Requisitos técnicos para a avaliação da conformidade de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita
Ato Nº 4776, de 01 de setembro de 2020 - Requisitos técnicos para a avaliação da conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita
Anexo à Resolução Nº 680, de 27 de julho de 2017 – Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita
Ato Nº 1120, de 19 de fevereiro 2018 - Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações
Ato Nº 17087, de 19 de dezembro de 2022 - Requisitos Técnicos de Segurança Elétrica para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações

6 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

DO PRODUTO:	Certificação Inicial:	Manutenções / Alterações:	Observações:
Fotos Externas:	10380-26_FOTOS_EXT	-	-
Fotos Internas:	10380-26_FOTOS_INT	-	-
Manual:	10380-26_MANUAL	-	-
Espec. Técnicas:	10380-26_MANUAL	-	-
Decl. de Similaridade:	10380-26_SIMILARIDADE	-	VIDE CAMPO 12
Avaliação do SGQ:	ISO_HUIZHOU SHENGDONGSHI_07-03-27 ISO_HUIZHOU SHENGDONGSHI_07-03-27_TRADUZIDO	-	-
DO SOLICITANTE:			
Contrato Social:	C_SOCIAL_NOVA AVANT	-	-
Carta de Representação:	CARTA REPRE_HUIZHOU SHENGDONGSHI_NOVA AVANT.docx	-	-
Marcações no Produto:	10380-26_MANUAL 10380-26_SELO_ANATEL	-	-
CARTAS E DECLARAÇÕES:			
Declaração de Manutenção:	-	-	-
Nome Comercial:	-	-	-
Declaração de Origem da Amostra:	10380-26_ORIGEM_AMOSTRA_1 10380-26_ORIGEM_AMOSTRA_2	-	-
Autorização - Documentos de terceiros:	10380-26_USO_RELATORIO	-	VIDE CAMPO 12
Autorização - Módulos Homologados:	-	-	-
Autorização - Marcas de terceiros:	-	-	-
Implementação de Ações Corretivas:	-	-	-
Segurança Cibernetica:	-	-	-
Outras (Especificar):	10380-26_NOME_MODELO	-	FORMAÇÃO DE FAMÍLIA
Outras (Especificar):	10380-26_EXP_MARCA_MODELO	-	VIDE CAMPO 12

Relatório(s) de Testes e Laboratório(S):

Laboratório(s) *Laboratory(ies)*	**Relatório(s) de Testes** *Test Report(s)*
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon Porto Alegre - RS Brasil CRL/ILAC: CRL 0075	ID-24118848
	ID-24043353
	EMC1646/2024
	TEL0894/2024

7 - Informações Adicionais:

Sem informações adicionais.

9 - ENSAIOS REALIZADOS E RESULTADOS APRESENTADOS

LEGENDA:

ITEM CONFORME:	C
ITEM NÃO CONFORME:	NC
ITEM NÃO APLICÁVEL:	NA

ATO Nº 1120, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 - REQUISITOS TÉCNICOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES			
ANEXO I - ITEM 3 - DA APLICAÇÃO DESTES REQUISITOS			
Item 3.1.2	**Os Requisitos de Imunidade a Perturbações Eletromagnéticas aplicam-se aos equipamentos classificados como Produtos para Telecomunicações da Categoria I e Categoria II, desde que destinados ao uso do público em geral**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório EMC1646/2024	**RESULTADO:**	**C**
Item 3.1.3	**Os Requisitos de Resistibilidade a Perturbações Eletromagnéticas aplicam-se aos Produtos para Telecomunicações de Categoria I e Categoria II, desde que destinados ao uso do público em geral**		
PARECER:	Porta de energia elétrica: Não possui porta de energia elétrica. Porta de telecomunicações: Não possui porta de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
ANEXO I - ITEM 5 - DA APLICAÇÃO DESTES REQUISITOS			
Item 5.1	**Configuração da amostra e interfaces ensaiadas**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório EMC1646/2024 , resultado(s) na(s) página(s): 5, 8 e 11	**RESULTADO:**	**C**
ANEXO I - ITEM 6 - DOS REQUISITOS DE EMISSÃO DE PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS			
Item 6.1.1.1	**Emissão de perturbação conduzida em terminais de energia elétrica**		

PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 6.1.1.2	**Emissão de pertubação radiada**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório EMC1646/2024 , resultado(s) na(s) página(s): 6	**RESULTADO:**	**C**
	ANEXO I - ITEM 7 - DOS REQUISITOS DE IMUNIDADE A PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS		
Item 7.1.2	**Imunidade a sequências de transitórios elétricos rápidos nas portas de energia elétrica e de telecomunicações**		
PARECER:	O produto é de classe A ou de uso especializado	**RESULTADO:**	**NA**
Item 7.1.3	**Imunidade à perturbação de radiofrequência aplicada em modo comum nas portas de energia elétrica e de telecomunicações**		
PARECER:	O produto é de classe A ou de uso especializado	**RESULTADO:**	**NA**
Item 7.1.4	**Imunidade à perturbação de radiofrequência irradiada**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório EMC1646/2024 , resultado(s) na(s) página(s): 9 e 10	**RESULTADO:**	**C**
Item 7.1.5	**Imunidade a descargas eletrostáticas**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório EMC1646/2024 , resultado(s) na(s) página(s): 13 e 14	**RESULTADO:**	**C**
Item 7.1.6	**Imunidade a surtos de tensão nos terminais de energia elétrica e telecomunicações**		
PARECER:	O produto é de classe A ou de uso especializado	**RESULTADO:**	**NA**
Item 7.1.7	**Imunidade a reduções e interrupções da tensão da rede elétrica**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
	ANEXO I - ITEM 8 - DOS REQUISITOS DE RESISTIBILIDADE A PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS		
Item 8.1.1.1	**1500 V de pico (tensão de circuito aberto) nas portas externas de telecomunicações**		
PARECER:	O equipamento não possui portas externas de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 8.1.1.2	**1000 V de pico (tensão de circuito aberto) nas portas internas de telecomunicações**		
PARECER:	O equipamento não possui porta interna ou externa de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 8.1.1.3	**600 V eficazes (tensão de circuito aberto) nas portas externas de telecomunicações**		
PARECER:	O equipamento não possui portas externas de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**

Item 8.1.1.4	**4000 V de pico para (modo comum) e 2000 V de pico (modo diferencial) nas portas externas de energia elétrica**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
	ATO Nº 17087, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022 - REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES		
	ITEM 4 - DA ABRANGÊNCIA		
Item 4.1.3	**Os Requisitos de Proteção Contra Choque Elétrico são aplicados aos equipamentos para telecomunicações de Classes I e II.**		
PARECER:	Proteção elétrica classe III	**RESULTADO:**	**NA**
Item 4.1.4	**Os Requisitos de Proteção Contra Aquecimento Excessivo são aplicados aos equipamentos para telecomunicações, com exceção dos equipamentos Classe III com tensão de alimentação inferior ou igual a 9 Vcc, alimentados exclusivamente por pilhas ou baterias sendo estas recarregáveis ou não.**		
PARECER:	Produto alimentado por pilha/bateria com valor de tensão inderior a 9Vcc	**RESULTADO:**	**NA**
Item 4.1.5	**Equipamentos com carcaça metálica deverão ser de Classe I, dispor de condutor terra de proteção e do respectivo plugue de três pinos (conforme padrão brasileiro)**		
PARECER:	Proteção elétrica classe III	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 5 - DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ACÚSTICO		
Item 5.1.1	**Quando em operação normal ou quando submetido a perturbações eletromagnéticas transitórias nos seus terminais, o ESC não deve produzir pressão acústica transitória superior a 135 dBA de pico, relativos a 20 uPa**		
PARECER:	O equipamento não possui saída acústica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 5.1.2	**Quando em operação normal ou quando submetido a perturbações eletromagnéticas em regime permanente nos seus terminais, o ESC não deve produzir uma pressão acústica, em regime permanente, superior a 125 dBA, relativos a 20 uPa**		
PARECER:	O equipamento não possui saída acústica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 5.2.1	**O equipamento a ser certificado deve ser colocado em condição normal de operação**		
PARECER:	O equipamento não possui saída acústica.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 6 - DA PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE INCÊNDIO		
Item 6.1.1	**O ESC não deve apresentar risco de incêndio**		
PARECER:	O equipamento não possui portas externas de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 6.2.1	**O ESC deve ser colocado na posição normal de uso, sem necessidade de ser energizado**		
PARECER:	O equipamento não possui portas externas de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 7 - DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÕES NORMAIS		
Item 7.1.1	**Estando o ESC energizado em condições normais (tensão nominal), todas as suas partes acessíveis devem apresentar valor máximo de corrente de fuga conforme a Tabela 2.**		

PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 8 - DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÃO DE SOBRETENSÃO NA PORTA EXTERNA DE TELECOMUNICAÇÕES		
Item 8.1.1	**Quando aplicadas as sobretensões especificadas na porta externa de telecomunicações, a corrente de fuga medida para qualquer configuração deve ser inferior 10 (dez) mAef.**		
PARECER:	O equipamento não possui portas externas de telecomunicações.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 9 - DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÃO DE SOBRETENSÃO NA PORTA EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA		
Item 9.1.1	**Quando aplicada a sobretensão na porta externa de energia elétrica, a corrente de fuga medida para qualquer configuração deve ser inferior 10 (dez) mAef.**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 10 - DA PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO		
Item 10.1.1	**A elevação de temperatura em relação ao ambiente, de qualquer parte externa do equipamento a ser certificado acessível ao homem, não deve exceder os limites da Tabela 4.**		
PARECER:	O equipamento é de Classe III com tensão de alimentação inferior ou igual a 9 Vcc, alimentados exclusivamente por pilhas ou baterias sendo estas recarregáveis ou não.	**RESULTADO:**	**NA**
	ITEM 11 - DA MARCAÇÃO E INSTRUÇÕES		
Item 11.1.2	**Para os equipamentos diretamente conectados à rede de energia elétrica são requeridas as marcações no equipamento dos valores nominais de tensão, corrente e/ou potência e frequência.**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 11.1.2.1	**Para os equipamentos conectados à rede de energia elétrica através de fontes de alimentação externas, fornecidas com o equipamento, as marcações requeridas no item 11.1.2 devem ser apresentadas na fonte de alimentação.**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 11.1.3	**Demais informações relevantes relacionadas a segurança do usuário, instruções de operação e avisos de atenção, devem ser fornecidas no manual do equipamento e deverão estar na língua portuguesa de expressão brasileira.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme manual do produto 10380-26_MANUAL	**RESULTADO:**	**C**
Item 11.1.4	**As marcações requeridas no equipamento devem ser legíveis, e devem ser facilmente discerníveis em condições normais de iluminação**		
PARECER:	O equipamento não é conectado diretamente à rede de energia elétrica.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 11.1.5	**Os equipamentos de Classe I devem portar informação escrita, contendo a seguinte declaração: "Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos". Esta informação deve estar no corpo do equipamento, em local visível ao usuário, ou no manual de instruções que o acompanha.**		
PARECER:	Proteção classe III	**RESULTADO:**	**NA**
Item 11.1.6	**Equipamentos alimentados por bateria que permitam a sua substituição pelo próprio usuário devem possuir no manual as instruções claras para realização desse procedimento.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme manual do produto 10380-26_MANUAL	**RESULTADO:**	**C**

Moderna Tecnologia LTDA
Edifício Empire Center - Avenida Barão de Itapura, nº 1518 - Térreo Sala 2 – Botafogo
Campinas/SP CEP 13020-432 CNPJ: 44.458.010/0001-40 Telefone: +55 19 37399680

Rastreabilidade **OS: 10380/26**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

MODERNA-10380/26

FOR-39-V03

Relatório válido somente acompanhado de todas as suas páginas

Emissão 02/04/2026
Versão 0
Nº de Páginas 13

Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017.			
ANEXO - CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES GERAIS			
Art. 5º	**Informação sobre as implicações de operação - (Frase de Marcação)**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme manual do produto 10380-26_MANUAL	**RESULTADO:**	**C**
Art. 6º	**Todo equipamento de radiação restrita deve ser projetado para assegurar que seja utilizada apenas a antena comercializada com o equipamento, exceto em condições específicas previstas nos requisitos técnicos para certificação de produtos.**		
PARECER:	Possui antena interna ou extena não destacável	**RESULTADO:**	**C**
Art. 7º	**Não é admitida a operação de equipamentos de radiação restrita nas faixas de radiofrequência indicadas na Tabela I**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024	**RESULTADO:**	**C**
Art. 7º § 1º	**Nas faixas indicadas na Tabela I, admitem-se somente emissões espúrias provenientes dos mencionados equipamentos que estejam operando em outra faixa**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024	**RESULTADO:**	**C**
Art. 7º § 2º	**A intensidade de campo das emissões espúrias indicadas no § 1º não devem exceder os limites gerais de emissão estabelecidos no art. 8º**		
PARECER:	O equipamento opera em condições específicas.	**RESULTADO:**	**NA**
Art. 8º	**As emissões de um equipamento de radiação restrita não devem ser superiores aos níveis de intensidade de campo especificados na Tabela II**		
PARECER:	O equipamento opera em condições específicas.	**RESULTADO:**	**NA**
Art. 8º § 1º	**A intensidade de campo de qualquer emissão de espúrios e de harmônicos não deve exceder o valor da emissão da frequência fundamental**		
PARECER:	O equipamento opera em condições específicas.	**RESULTADO:**	**NA**
Requisitos para avaliação da conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pelo ATO nº 14448, de 04 de dezembro de 2017.			
ANEXO I - ITEM 5 - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS			
Item 5.2:	**Limites gerais para emissões indesejáveis fora das faixas de radiofrequências**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024	**RESULTADO:**	**C**
Item 5.3:	**Limites gerais para estabilidade de radiofrequência**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024	**RESULTADO:**	**C**
ANEXO I - ITEM 10 - EQUIPAMENTOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE ESPALHAMENTO ESPECTRAL OU OUTRAS TECNOLOGIAS DE MODULAÇÃO DIGITAL			

Item 10.1	**Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou outras Tecnologias de Modulação Digital operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz e 5.725-5.850 MHz devem atender às condições estabelecidas neste item 10.**		
Item 10.1.1	**Na faixa 2400-2483,5 MHz, será admitido apenas o uso de Tecnologia de Espalhamento Espectral ou Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Frequência – OFDM**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024	**RESULTADO:**	**C**
Item 10.2	**Sistemas de salto em radiofrequência devem possuir as seguintes características:**		
Item 10.2.1	**As radiofrequências portadoras dos canais de salto devem estar separadas por um mínimo de 25 kHz ou pela largura de faixa do canal de salto a 20 dB, devendo ser considerado o maior valor**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.2	**Alternativamente, sistemas de salto em frequência operando na faixa de radiofrequências 2.400-2.483,5 MHz podem ter frequências portadoras dos canais de salto separadas por 25 kHz ou o equivalente a dois terços da largura de faixa considerada a 20 dB do canal de salto, devendo ser considerado o maior valor, desde que os sistemas operem com uma potência de saída menor do que 125 mW**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.3	**O sistema deve saltar para as radiofrequências selecionadas na taxa de salto a partir de uma lista de radiofrequências de salto ordenadas de forma pseudoaleatória**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.4	**Cada transmissor deve, em média, usar igualmente cada uma das radiofrequências quando transmitindo em modo contínuo.**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.5	**Em adição ao estabelecido nos subitens anteriores, os requisitos a seguir se aplicam aos sistemas de salto em radiofrequência operando nas faixas 902-907,5 MHz e 915-928 MHz:**		
Item 10.2.5.1	**A potência de pico máxima de saída do transmissor não deve ser superior a 1 Watt para sistemas que empreguem no mínimo 35 canais de salto e 0,25 Watt para sistemas empregando menos de 35 canais de salto**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.5.2	**Se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for inferior a 250 kHz, o sistema deve usar, no mínimo, 35 radiofrequências de salto e o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo de 14 segundos**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.5.3	**Se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for igual ou maior que 250 kHz, o sistema deve usar, no mínimo, 17 radiofrequências de salto e o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo de 7 segundos**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.5.4	**A máxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 500 kHz.**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.6	**Em adição ao estabelecido nos itens 10.2.1 a 10.2.4, sistemas de salto em radiofrequência operando na faixa 2.400 MHz a 2.483,5 MHz devem atender aos seguintes requisitos:**		
Item 10.2.6.1	**Os sistemas devem utilizar, no mínimo, 15 radiofrequências de salto não coincidentes**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**

Item 10.2.6.2	**O tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo de 0,4 segundos multiplicado pelo número de canais de salto utilizado**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.6.3	**Os sistemas podem evitar ou suprimir transmissões em uma radiofrequência de salto particular, desde que, no mínimo, 15 canais de salto não coincidentes sejam utilizados**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.6.4	**Para os sistemas que utilizam menos de 75 radiofrequências de salto, a potência de pico máxima de saída do transmissor é limitada a 125 mW**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.6.5	**Para os sistemas que utilizam um número de radiofrequências de salto maior ou igual a 75, a potência de pico máxima de saída do transmissor é limitada a 1 Watt**		
PARECER:	O equipamento não opera na tecnologia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.7	**Em adição ao estabelecido nos subitens 10.2.1 a 10.2.4, sistemas de salto em radiofrequência operando na faixa 5.725–5.850 MHz devem atender aos seguintes requisitos**		
Item 10.2.7.1	**A potência de pico máxima de saída do transmissor não deve ser superior a 1 Watt**		
PARECER:	O equipamento não opera na faixa de frequencia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.7.2	**O sistema deve usar no mínimo 75 radiofrequências de salto**		
PARECER:	O equipamento não opera na faixa de frequencia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.7.3	**A máxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 1 MHz**		
PARECER:	O equipamento não opera na faixa de frequencia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.7.4	**O tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo de 30 segundos**		
PARECER:	O equipamento não opera na faixa de frequencia referida.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.8	**É permitido aos sistema de espalhamento espectral por salto em frequência implementar métodos para reconhecer a ocupação de canais de salto dentro da faixa de espectro autorizada de forma a, individual e independentemente, adaptar seus conjuntos de saltos de frequência a fim de evitar a operação em canais já ocupados.**		
PARECER:	Atende este item sem observações.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.2.8.1	**Não é permitida a coordenação dos sistemas de salto em frequência de forma diversa ao propósito de evitar a ocupação simultânea de frequências de salto individuais por múltiplos transmissores.**		
PARECER:	Atende este item sem observações.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.3	**Sistemas utilizando sequência direta ou outras técnicas de modulação digital, devem possuir as seguintes características:**		
Item 10.3.1	**A largura de faixa a 6 dB deve ser, no mínimo, 500 kHz**		

PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 5 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 6	**RESULTADO:**	**C**
Item 10.3.2	**A potência de pico máxima de saída do transmissor não pode ser superior a 1 Watt**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 7 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 8	**RESULTADO:**	**C**
Item 10.3.3	**O pico da densidade espectral de potência, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de tempo de transmissão contínua, não deve ser superior a 8 dBm**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 9 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 10	**RESULTADO:**	**C**
Item 10.3.4	**Alternativamente à avaliação da potência de pico máxima de saída, a avaliação do requisito do subitem 10.3.2 poderá ser realizada com base na medida de valor médio da potência máxima de saída conduzida (definida como a potência de transmissão total entregue a todas as antenas e seus elementos)**		
Item 10.3.4.1	**A medida feita nessa condição não deve incluir intervalos de tempo durante os quais o transmissor está desligado ou está transmitindo a níveis de potência reduzidos;**		
PARECER:	Não foi utilizada esta metodologia de medição.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.3.4.2	**Se o transmissor dispõe de mais de um modo de operação (por exemplo: diferentes métodos de modulação), a potência máxima de saída conduzida a ser considerada deve ser aquela do modo que apresenta a maior potência de transmissão total;**		
PARECER:	Não foi utilizada esta metodologia de medição.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.3.4.3	**O mesmo critério de medida deve ser utilizado na avaliação da densidade espectral de potência estabelecido no subitem 10.3.3**		
PARECER:	Não foi utilizada esta metodologia de medição.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.4	**Para os propósitos deste item, sistemas híbridos são os que utilizam uma combinação de técnicas de modulação em sequência direta ou outras técnicas de modulação digital e técnicas de saltos em frequência.**		
Item 10.4.1	**A operação com saltos em radiofrequência do sistema híbrido, com a operação em sequência direta ou outra modulação digital desligada, deve ter um tempo médio de ocupação, em qualquer radiofrequência, não superior a 0,4 s, em um período de tempo, em segundos, igual ao número de radiofrequências de salto utilizadas multiplicado por 0,4**		
PARECER:	O equipamento não é um sistema híbrido.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.4.2	**A operação em sequência direta ou em outra modulação digital do sistema híbrido, com a operação por saltos em radiofrequência desligada, deve obedecer aos requisitos de densidade de potência estabelecidos nos subitens 10.3.2, 10.3.3 e 10.3.4**		
PARECER:	O equipamento não é um sistema híbrido.	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.5	**Exceto nos casos previstos a seguir, equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de modulação digital, que façam uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, devem ter a potência de pico máxima na saída do transmissor reduzida para valores abaixo daqueles especificados nos itens 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7 e no item 10.3.3, pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dB**		
PARECER:	O ESC possui antena integrada com ganho inferior a 6dBi	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.5.1	**Sistemas operando na faixa de 2.400-2.483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, desde que potência de pico máxima na saída do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi**		
PARECER:	O ESC possui antena integrada com ganho inferior a 6dBi	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.5.2	**Sistemas operando na faixa 5.725-5.850 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi sem necessidade de uma correspondente redução na potência conduzida na saída do transmissor.**		

Item 10.5.2.1	**Sistemas utilizados de acordo com o estabelecido nos subitens 10.5.1 e 10.5.2 excluem o uso de aplicações ponto-multiponto, aplicações omnidirecionais e múltiplos equipamentos numa mesma instalação transmitindo a mesma informação.**		
PARECER:	O ESC possui antena integrada com ganho inferior a 6dBi	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.5.2.2	**O responsável pela operação de um equipamento funcionando de acordo com o estabelecido nos subitens 10.5.1 e 10.5.2 deve assegurar que o sistema seja utilizado exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo. Informações sobre tal responsabilidade devem constar, com destaque, no manual de instruções fornecido pelo fabricante.**		
PARECER:	O ESC possui antena integrada com ganho inferior a 6dBi	**RESULTADO:**	**NA**
Item 10.6	**A potência de radiofrequência produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de qualquer uma das faixas na qual o sistema esteja operando deve estar, no mínimo, 20 dB abaixo da potência máxima produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operação. Caso o equipamento seja avaliado conforme o método alternativo definido no item 10.3.4, o requisito aplicável deve ser de 30 dB abaixo da potência máxima produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operação.**		
PARECER:	BLE 1M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 11 BLE 2M: Atende este item sem observações conforme Relatório TEL0894/2024, resultado(s) na(s) página(s): 12	**RESULTADO:**	**C**
Resolução Nº 700 / Ato nº 17865/2023 / Ato nº 1630/2021			
Item 5	**Taxa Absorção Específica em Estações Terminais Portáteis (SAR)**		
PARECER:	Potência média de transmissão em 6 minutos inferior a 20 mW ou potência de pico inferior a 20 W.	**RESULTADO:**	**NA**
REQUISITOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, aprovado pelo Ato nº 77, de 05 de janeiro de 2021			
	Na íntegra:		
PARECER:	O produto não possui acesso à internet.	**RESULTADO:**	**NA**

10 - REGISTRO DE OCORRENCIAS

Não houve registro de ocorrências (pendências técnicas) durante o processo de certificação do produto

11 - AÇÕES CORRETIVAS

Não houve registro de ocorrências (pendências técnicas) durante o processo de certificação do produto

12 - COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Conforme o documento: 10380-26_USO_RELATORIO a empresa Eagletech Solutions - ETS Limitada autoriza o solicitante Nova Avant Importação e Exportação Ltda a utilizar uma cópia dos relatórios de testes ID-24118848, ID-24043353, EMC1646/2024 , TEL0894/2024 para a certificação dos modelos K-tag e K300823.

Conforme o documento 10380-26_SIMILARIDADE, o fabricante Huizhou Shengdongshi Electronics Co., Ltd declara que os modelos K-tag, K300823 e GS-8854 possuem as mesmas características no circuito de transmissão RF, o mesmo chipset bluetooth e o mesmo firmware. Tal fato foi avaliado através dos documentos 10380-26_FOTOS_INT e através das fotos anexas à declaração e aceito pelo especialista deste OCD. Desta forma, os relatórios de testes ID-24043353 e TEL0894/2024, contendo os ensaios de RF do modelo GS-8854, estão sendo utilizados no processo de homologação dos modelos K-tag e K300823.

Conforme o documento 10380-26_EXP_MARCA_MODELO, o fabricante Huizhou Shengdongshi Electronics Co., Ltd declara que os produtos testados através dos relatórios de testes ID-24118848 Rev. 00 e EMC1646/2024, modelo IMS-920, é exatamente o mesmo produto que a empresa Nova Avant Importação e Exportação Ltda irá comercializar com o nome de modelos K-tag, K300823 e marcas TRACKERKING. Tal fato foi avaliado através dos documentos 10830-26_FOTOS_EXT e 10380-26_FOTOS_INT e aceito pelo especialista deste OCD. Desta forma, os relatórios de testes mencionados anteriomente, contendo os resultados dos ensaios de EMC do modelo IMS-920, estão sendo utilizados no processo de homologação dos modelos K-tag e K300823.

A origem de amostra 10380-26_ORIGEM_AMOSTRA_1 consta o modelo K-tag, pois, conforme apontado anteriormente, se trata do mesmo produto do modelo IMS-920, testado nos relatórios ID-24118848 Rev. 00 e EMC1646/2024.

13 - LAUDO CONCLUSIVO

O(s) produto(s) especificado(s) no item 2 deste relatório ATENDE(M) à regulamentação descrita no item 5. Para fins de comercialização e uso no Brasil é mandatória sua homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

14 - RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Responsável:	Ademir de Jesus Bárbaro
Cargo:	Diretor de Negócios
CREA	5070968485-SP
Data de Avaliação:	02/04/2026

Assinatura: ADEMIR DE JESUS BARBARO:40847899845 Assinado de forma digital por ADEMIR DE JESUS BARBARO:40847899845

15 - RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE CRÍTICA

Responsável:	Antonio de Almeida e Silva Neto
Cargo:	Diretor de Tecnologia
CREA	5070814839-SP
Data de Análise:	02/04/2026

Assinatura: ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866 Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866

16 - APROVAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

Responsável: Antonio de Almeida e Silva Neto

Cargo: Diretor de Tecnologia

ART: 2620260802206

Data de Aprovação: 02/04/2026

Assinatura: ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866 Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866

17 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO: 02795-26-13889

REQUERIMENTO ANATEL: NA - Certificação Inicial

Revisão *Revision*	**Nº da OS** *Service order number*	**Certificado** *Certificate*	**Data da Emissão** *Emission Date*	**Descrição** *Description*
0	10380/26	MODERNA-10380/26	02/04/2026	Emissão Inicial

18 - Histórico de Revisões Deste Relatório:

Versão	Observações	Data da Emissão	Responsável
0	Avaliação	02/04/2026	Ademir Barbaro
0	Análise Crítica e Aprovação	02/04/2026	Antonio Neto